Bankroll & Risk Manager — Blueprint Técnico v1.5

Especificação orientada a backend, alinhada com o Contrato Transversal de Integração SignalBet v1.1 Operacional

Objetivo

Traduzir o contrato v1.1 para uma linguagem quase direta de backend: schemas lógicos, sequência de validações, matriz de reações, política de sizing, locks, limits e payload final para Execution / Tracking.

Âmbito

Input: Schema B do Global Pick Selector
Motor: validação + risk gates + stake engine
Output: Schema C para Execution / Tracking
Modo: blueprint técnico pronto para transcrição em código

Versão	Entrada	Saída	Princípio
v1.5 backend-ready	selector_pick.v1.1	bank_decision.v1.1	reduzir ou bloquear quando existir dúvida material

1. Enquadramento e objetivo operativo

Esta v1.5 fecha o blueprint da banca num formato orientado a backend. A camada Bankroll & Risk Manager consome a shortlist comparável do Global Pick Selector, aplica gates financeiros e prudenciais e emite um payload final limpo para Execution / Tracking. O foco desta versão é reduzir ambiguidade de implementação.

- **Entrada oficial:** Schema B do seletor, com pool_status já em exported_to_bankroll.
- **Responsabilidade:** executabilidade, sizing, limits, fixture lock, exposure control, decision_status e rasto auditável.
- **Saída oficial:** Schema C da banca, pronto para execution/tracking.
- **Princípio-base:** quando houver dúvida material, reduzir stake ou bloquear.

2. Premissas de contrato que esta v1.5 assume como fixas

Campo	Definição
Ownership semântico	O seletor é dono de global_score, confidence_norm, risk_norm, edge_norm e priority_tier. A banca é dona de stake_base, stake_suggested, stake_approved e decision_status.
Enums oficiais	market_family, pool_status, priority_tier, edge_norm, decision_status, portfolio_group e bank_state_mode são tratados como enums fechados.
Fixture rule	Uma fixture aprovada fecha o jogo para novas entradas, salvo política futura formal.
Versionamento	Cada payload carrega a sua versão de schema; qualquer mudança de significado obriga nova versão.

3. Input lógico da banca — schema técnico de consumo

Campo	Tipo lógico	Obrig.	Regra curta
selector_schema_version	string	Sim	tem de ser suportada
pick_id	string	Sim	ID único da oportunidade
module_id	enum	Sim	v12 / corners / btts / cards / ...
module_version	string	Sim	versão do motor de origem
event_id	string|int	Sim	chave de fixture lock
match_label	string	Sim	nome legível do jogo
market_family	enum	Sim	goals / btts / corners / cards

market	string	Sim	mercado específico
selection	string	Sim	seleção final proposta
line	number|string	Cond.	obrigatória quando o mercado usa linha
odds	number	Sim	odd operacional do seletor
global_score	number	Sim	0–100
confidence_norm	integer	Sim	1–5
risk_norm	integer	Sim	1–5
edge_norm	enum	Sim	weak / acceptable / strong / very_strong
priority_tier	enum	Sim	Best / Top / Actionable / Watchlist / Reject
conflict_flags	array<string>	Desej.	conflitos prévios do seletor
correlation_flags	array<string>	Desej.	correlações / concentração
executive_rationale	string	Sim	resumo executivo final
selector_decision_note	string	Desej.	nota adicional do ranking
pool_status	enum	Sim	deve vir em exported_to_bankroll
normalization_version	string	Sim	versão da normalização

4. Output lógico da banca — schema técnico de emissão

Campo	Tipo lógico	Obrig.	Função
bank_schema_version	string	Sim	versão do output da banca
decision_id	string	Sim	ID único da decisão
pick_id	string	Sim	ligação à pick de origem
module_origin	enum	Sim	módulo que gerou a oportunidade
decision_status	enum	Sim	APPROVED / APPROVED_REDUCED / BLOCKED / RESERVE
stake_base	number	Sim	stake base por tier/classe
stake_suggested	number	Sim	stake teórica antes do gate final
stake_approved	number	Sim	stake final aprovada

stake_pct_bankroll	number	Desej.	% da banca alocada
bank_state_mode	enum	Sim	Normal / Alerta / Defesa / Protecao_Maxima
portfolio_group	enum	Sim	core / satellite / optional
exposure_bucket	string	Desej.	sinal de carga operacional
execution_order	integer	Desej.	ordem de entrada
approved_odds_window	string	Desej.	janela operacional de preço
rules_triggered	array<string>	Sim	códigos auditáveis disparados
block_reason_code	string|null	Cond.	código formal se bloqueada
block_reason_text	string|null	Cond.	explicação legível
bankroll_before	number	Sim	estado da banca antes da decisão
daily_exposure_before	number	Sim	carga do dia antes
daily_exposure_after_if_accepted	number	Sim	carga resultante projetada
decision_timestamp	datetime ISO	Sim	momento da decisão
bankroll_note	string	Desej.	nota operacional final

5. Enums oficiais e valores suportados

Campo	Definição
module_id	v12, corners, btts, cards, ...
market_family	goals, btts, corners, cards
pool_status	received, validated, normalized, flagged, ranked, shortlisted, exported_to_bankroll, rejected
priority_tier	Best, Top, Actionable, Watchlist, Reject
edge_norm	weak, acceptable, strong, very_strong
decision_status	APPROVED, APPROVED_REDUCED, BLOCKED, RESERVE
portfolio_group	core, satellite, optional
bank_state_mode	Normal, Alerta, Defesa, Protecao_Maxima

6. Sequência oficial do motor da banca

```
validate_input
  -> validate_enums_and_ranges
  -> validate_pool_status
  -> check_fixture_lock
  -> check_daily_limit
  -> check_module_limit
  -> compute_stake_base
  -> compute_stake_suggested
  -> apply_soft_reductions
  -> enforce_min_stake
  -> decide_status
  -> emit_schema_c
  -> persist_audit
```

- **validate_input:** Verifica campos obrigatórios, tipos, presença de line quando aplicável e versões suportadas.
- **validate_pool_status:** Só aceita picks em exported_to_bankroll.
- **check_fixture_lock:** Bloqueia a segunda entrada do mesmo event_id.
- **compute_stake_*:** Separa stake base, stake sugerida e stake aprovada para preservar transparência operacional.
- **persist_audit:** Guarda versions, regras acionadas e nota legível.

7. Matriz campo → validação → reação

Campo	Validação	Falha / condição	Reação
selector_schema_version	must_equal_supported_version	versão desconhecida	BLOCK_INVALID_INPUT
pick_id	must_exist_and_be_unique	ausente ou duplicado no batch	BLOCK_INVALID_INPUT
event_id	must_not_be_fixture_locked	fixture já aprovada	BLOCK_DUPLICATE_FIXTURE
pool_status	must_equal_exported_to_bankroll	estado diferente	BLOCK_INVALID_INPUT
odds	must_be_inside_operational_window	fora da janela	BLOCK_ODD_RANGE
global_score	0 <= x <= 100	fora da escala	BLOCK_INVALID_INPUT

confidence_norm	1 <= x <= 5	fora da escala	BLOCK_INVALID_INPUT
risk_norm	1 <= x <= 5	fora da escala	BLOCK_INVALID_INPUT
priority_tier	must_be_known_enum	enum inválido	BLOCK_INVALID_INPUT
stake_approved	must_be_gte_min_effective_stake	abaixo do mínimo útil	BLOCK_MIN_STAKE
module_id	must_not_exceed_daily_module_limit	limite excedido	BLOCK_MODULE_LIMIT
daily_exposure_after_if_accepted	must_not_exceed_daily_limit	carga diária excedida	BLOCK_DAILY_LIMIT
risk_norm	if >= 4	risco alto	REDUCE_HIGH_RISK
correlation_flags	if partial non-blocking	correlação parcial	REDUCE_PARTIAL_CORRELATION
bank_state_mode	if Alerta/Defesa	modo prudencial ativo	REDUCE_BANK_ALERT

8. Política de sizing v1.5

A v1.5 separa deliberadamente três momentos de sizing: stake_base, stake_suggested e stake_approved. Isso evita que a lógica prudencial fique escondida dentro de um único número.

priority_tier	stake_base (u)	portfolio_group	Leitura operacional
Best	1.25	core	principal candidata do dia
Top	1.00	core	forte, mas abaixo do bucket máximo
Actionable	0.75	satellite	executável com disciplina
Watchlist	0.50	optional	só entra em contexto leve ou reserva
Reject	0.00	optional	não entra

Campo	Definição
Stake base	Definida pelo tier comparável vindo do seletor.
Stake sugerida	Ajusta a stake base por global_score, confidence_norm, risk_norm e edge_norm.
Stake aprovada	Aplica os gates finais: bank_state_mode, fixture lock, daily load, module load,

	correlação e odd window.

8.1 Regras práticas de ajuste

- risk_norm 4 ou 5 ativa redução relevante de stake.
- edge_norm weak ou acceptable nunca deve puxar stake para a zona máxima.
- priority_tier Reject produz stake base zero e tende a BLOCKED ou RESERVE.
- modo Alerta ou Defesa reduz stake transversalmente; Protecao_Maxima estreita admissibilidade.
- quando existir correlação parcial não bloqueante, o corte é preventivo e explícito.

9. Regras prudenciais mínimas

Código	Tipo	Situação	Efeito esperado
BLOCK_INVALID_INPUT	Hard block	campo obrigatório em falta, formato inválido ou enum fora do contrato	pick não entra
BLOCK_NOT_ELIGIBLE	Hard block	pick chega inelegível	pick não entra
BLOCK_DUPLICATE_FIXTURE	Hard block	já existe entrada aprovada para o event_id	fixture fica fechada
BLOCK_DAILY_LIMIT	Hard block	exposição diária global excedida	pick não entra
BLOCK_MODULE_LIMIT	Hard block	exposição diária do módulo excedida	pick não entra
BLOCK_ODD_RANGE	Hard block	odd fora da faixa operacional	pick não entra
BLOCK_MIN_STAKE	Hard block	stake útil abaixo do mínimo	pick não entra
BLOCK_BANK_PROTECTION_MODE	Hard block	Protecao_Maxima impede a pick	pick não entra
REDUCE_HIGH_RISK	Soft reduction	risk_norm 4 ou 5	corte relevante
REDUCE_DAY_EXPOSURE	Soft reduction	dia já com carga média/alta	redução 10% a 25%
REDUCE_MODULE_EXPOSURE	Soft reduction	módulo já com carga elevada	corte progressivo
REDUCE_BANK_ALERT	Soft reduction	Alerta ou Defesa ativos	redução transversal
REDUCE_PARTIAL_CORRELATION	Soft reduction	correlação parcial não bloqueante	corte preventivo

10. Pseudo-JSON schema de entrada

```
{
  "selector_schema_version": "selector_pick.v1.1",
  "pick_id": "string",
  "module_id": "v12 | corners | btts | cards | ...",
  "module_version": "string",
  "event_id": "string|integer",
  "match_label": "string",
  "market_family": "goals|btts|corners|cards",
  "market": "string",
  "selection": "string",
  "line": "number|string|null",
  "odds": "number > 0",
  "global_score": "number 0..100",
  "confidence_norm": "integer 1..5",
  "risk_norm": "integer 1..5",
  "edge_norm": "weak|acceptable|strong|very_strong",
  "priority_tier": "Best|Top|Actionable|Watchlist|Reject",
  "conflict_flags": ["string"],
  "correlation_flags": ["string"],
  "executive_rationale": "string",
  "selector_decision_note": "string|null",
  "pool_status": "exported_to_bankroll",
  "normalization_version": "string"
}
```

11. Pseudo-JSON schema de saída

```
{
  "bank_schema_version": "bank_decision.v1.1",
  "decision_id": "string",
  "pick_id": "string",
  "module_origin": "v12|corners|btts|cards|...",
  "decision_status": "APPROVED|APPROVED_REDUCED|BLOCKED|RESERVE",
  "stake_base": "number >= 0",
  "stake_suggested": "number >= 0",
  "stake_approved": "number >= 0",
  "stake_pct_bankroll": "number|null",
  "bank_state_mode": "Normal|Alerta|Defesa|Protecao_Maxima",
  "portfolio_group": "core|satellite|optional",
  "exposure_bucket": "string|null",
```

```
  "execution_order": "integer|null",
  "approved_odds_window": "string|null",
  "rules_triggered": ["string"],
  "block_reason_code": "string|null",
  "block_reason_text": "string|null",
  "bankroll_before": "number",
  "daily_exposure_before": "number",
  "daily_exposure_after_if_accepted": "number",
  "decision_timestamp": "ISO-8601 datetime",
  "bankroll_note": "string|null"
}
```

12. Exemplo de decisão válida

```
Input resumido:
priority_tier=Top | global_score=84 | confidence_norm=4 | risk_norm=2 |
edge_norm=strong
pool_status=exported_to_bankroll | event_id livre | dia com carga média

Saída esperada:
decision_status=APPROVED_REDUCED
stake_base=1.00
stake_suggested=1.00
stake_approved=0.75
rules_triggered=["REDUCE_DAY_EXPOSURE"]
block_reason_code=null
```

13. Exemplo de decisão inválida

```
Input resumido:
priority_tier=Best | risk_norm=2 | edge_norm=strong
pool_status=exported_to_bankroll | event_id já bloqueado por fixture aprovada

Saída esperada:
decision_status=BLOCKED
stake_base=1.25
stake_suggested=1.25
stake_approved=0.00
rules_triggered=["BLOCK_DUPLICATE_FIXTURE"]
block_reason_code="BLOCK_DUPLICATE_FIXTURE"
block_reason_text="Ja existe entrada aprovada para a fixture."
```

14. Requisitos de persistência e auditoria

- **Obrigatórios no log interno:** selector_schema_version, normalization_version, bank_schema_version, bank_policy_version, decision_id, pick_id, event_id e rules_triggered.
- **Rasto mínimo:** guardar lado a lado input recebido, decisão produzida e nota legível de bloqueio/redução.
- **Imutabilidade lógica:** raw e normalized não se substituem; a banca adiciona a camada de decisão sem apagar origem.
- **Monitorização:** contabilizar taxa de bloqueios, taxa de cortes, uso de fixture lock, exposição diária e concentração por módulo.

15. Checklist curta para a equipa backend

- Implementar parser do Schema B com validação de enums e ranges.
- Criar store de fixture locks por event_id.
- Criar configuração externa para limits, windows de odds e minimum effective stake.
- Separar claramente as funções compute_stake_base, compute_stake_suggested e apply_gates.
- Garantir que BLOCKED devolve sempre block_reason_code e block_reason_text.
- Garantir que every decision persiste versions, rules_triggered e timestamps.
- Expor o output apenas no formato do Schema C para a Execution / Tracking.

16. Fecho operacional

A v1.5 fecha a banca como camada de backend quase diretamente transcritível para código. O seletor continua dono da linguagem comparável; a banca passa a falar a língua do capital, da admissibilidade e da disciplina operacional. A execução recebe apenas ordens finais, limpas e auditáveis.